

LAPORAN TUGAS UAS BASIS DATA
“SISTEM INFORMASI RENTAL MOBIL SEDERHANA”



Oleh:

Wibowo Aji Setiaji

Noviansyyah

2025I / 25091397042

PROGRAM STUDI D4-MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

Soal 1: Pemilihan Topik

Topik yang dipilih: **b. Sistem Informasi Rental Mobil**

Soal 2: Proses Bisnis dan Modul Sistem

Sistem Informasi Rental Mobil dirancang untuk mengotomatisasi pencatatan armada kendaraan, manajemen data pelanggan, serta perhitungan biaya sewa secara transparan guna meminimalkan kesalahan pencatatan manual.

Alur Proses Bisnis:

1. **Pendaftaran Penyewa:** Pelanggan baru yang ingin menyewa kendaraan wajib memberikan informasi identitas resmi (NIK KTP, Nama, No. HP, dan Alamat) untuk diverifikasi dan direkam oleh Admin ke dalam sistem.
2. **Pengecekan & Pemilihan Armada:** Admin memeriksa ketersediaan kendaraan melalui sistem. Jika status kendaraan "Tersedia", pelanggan dapat memilih kendaraan tersebut berdasarkan tarif per hari yang telah ditentukan.
3. **Pencatatan Transaksi Sewa:** Ketika kendaraan diambil, Admin menginput data transaksi baru yang mengaitkan data penyewa dengan armada pilihan, memasukkan tanggal pinjam, serta mengunci status kendaraan menjadi "Jalan" (tidak dapat disewa pihak lain).
4. **Penyelesaian Transaksi (Pengembalian):** Saat kendaraan dikembalikan, sistem memperbarui status transaksi menjadi selesai, menghitung total biaya sewa berdasarkan durasi hari, dan mengubah kembali status armada menjadi "Tersedia".

Modul Aplikasi:

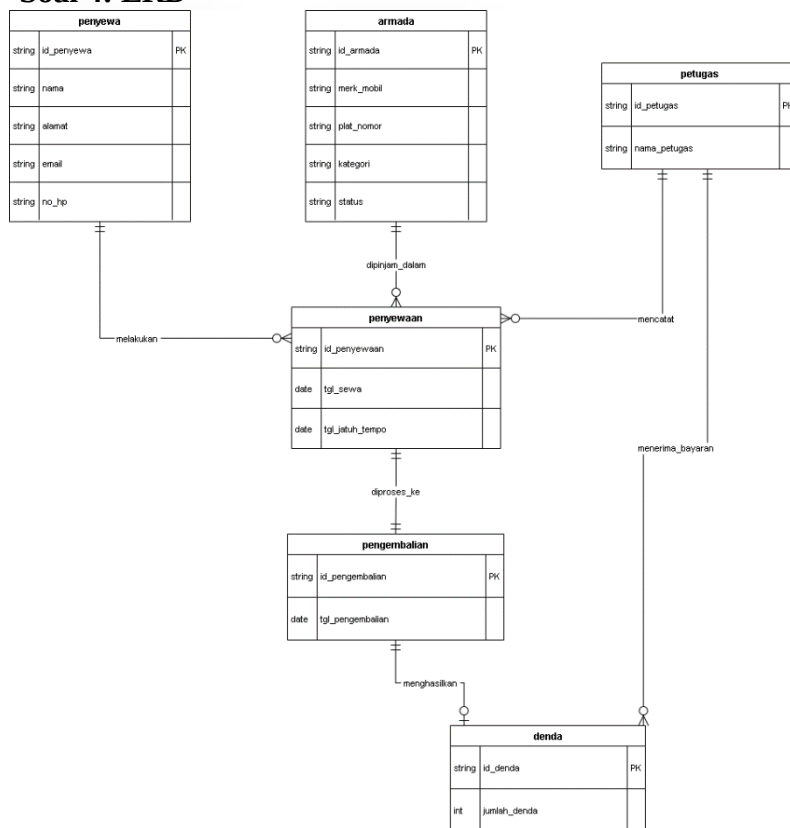
- **Modul Kelola Armada (Master Data):** Berfungsi mengelola siklus data kendaraan (tambah, lihat, ubah tarif, dan monitoring status ketersediaan).
- **Modul Data Penyewa (Master Data):** Berfungsi menyimpan data pelanggan yang valid untuk keperluan retensi data dan aspek keamanan hukum rental.
- **Modul Transaksi Penyewaan (Operasional):** Berfungsi menangani pencatatan peminjaman, pelacakan tanggal kembali, dan kalkulasi nominal biaya.

Soal 3: Aktor yang Terlibat dalam Setiap Modul

Sistem ini melibatkan dua aktor utama dengan hak akses yang berbeda:

1. **Penyewa (Customer):** Pihak eksternal yang mengajukan permohonan sewa, menyerahkan dokumen identitas, memilih unit kendaraan, dan melakukan pembayaran sesuai tagihan transaksi.
2. **Admin (Petugas Rental):** Pihak internal yang memiliki hak akses penuh ke aplikasi untuk menginput data master armada, mendaftarkan penyewa baru, mengubah status kendaraan, dan memproses transaksi sewa-kembali di meja kasir

Soal 4: ERD



Penjelasan Entitas dan Relasi ERD:

Soal 5: Kardinalitas Hubungan Antar Entitas istem Informasi Rental Mobil

Penentuan derajat relasi (kardinalitas) antar entitas dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyewa ke Transaksi (One-to-Many / 1:N)

- **Penjelasan:** Satu data penyewa (1) dapat terdaftar di dalam banyak baris tabel transaksi (N) yang berbeda sepanjang waktu. Sebaliknya, satu baris data transaksi hanya boleh merujuk kepada satu orang penyewa tunggal.

2. Armada ke Transaksi (One-to-Many / 1:N)

- **Penjelasan:** Satu unit kendaraan (1) dapat disewa berulang kali di dalam banyak transaksi (N) yang berbeda pada tanggal/waktu yang berlainan. Sebaliknya, satu baris data transaksi operasional hanya mengikat satu unit kendaraan spesifik pada satu masa sewa.

Soal 6: Normalisasi Database

Proses normalisasi dilakukan untuk memastikan struktur tabel efisien, terhindar dari redundansi data, serta mencegah anomali saat melakukan *Insert*, *Update*, atau *Delete*.

1. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Sebuah tabel memenuhi 1NF jika setiap kolomnya hanya menyimpan nilai tunggal (atomic value) dan tidak ada grup data yang berulang.

- *Penerapan:* Data identitas pelanggan dan detail spesifikasi mobil yang awalnya digabung dalam lembar catatan transaksi manual dipisah sedemikian rupa, sehingga setiap atribut (seperti `plat_nomor` atau `nik_ktp`) menempati kolomnya masing-masing tanpa ada penggabungan teks string terpisah koma.

2. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Memenuhi kriteria 1NF dan memastikan seluruh atribut non-kunci bergantung penuh secara fungsional pada Primary Key (*Full Functional Dependency*).

- *Penerapan:* Atribut pendukung penyewa (nama, alamat) tidak bergantung pada ID Transaksi, melainkan bergantung pada ID Penyewa. Oleh karena itu, data dipecah menjadi tabel master tersendiri:
 - Tabel `penyewa` dengan Primary Key `id_penyewa`.
 - Tabel `armada` dengan Primary Key `id_armada`.
 - Tabel `transaksi` dengan Primary Key `id_transaksi`.

3. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Memenuhi kriteria 2NF dan tidak ada dependensi transitif, artinya tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya.

- *Penerapan:* Seluruh atribut non-kunci pada tabel `penyewa` (`nama_lengkap`, `no_hp`) dan tabel `armada` (`merk_mobil`, `tarif_perhari`) kini murni hanya bergantung langsung pada Primary Key masing-masing tabel tersebut, bukan melalui perantara kolom lain. Struktur database ini telah bersih dan siap diimplementasikan ke MySQL.

Soal 7: Implementasi Desain Database ke DBMS MySQL (Script DDL)

Berikut adalah script DDL (*Data Definition Language*) SQL untuk membuat database dan tabel-tabel di DBMS MySQL/MariaDB:

```
CREATE TABLE penyewa (  
    id_penyewa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nik_ktp VARCHAR(16) NOT NULL UNIQUE,  
    nama_lengkap VARCHAR(100) NOT NULL,  
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
    alamat TEXT  
);  
  
CREATE TABLE armada (  
    id_armada INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    plat_nomor VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE,  
    merk_mobil VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tahun_buat INT NOT NULL,  
    tarif_perhari INT NOT NULL,  
    status_rental ENUM('Tersedia', 'Jalan') DEFAULT 'Tersedia'  
);  
  
CREATE TABLE transaksi (  
    id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_penyewa INT,  
    id_armada INT,  
    tgl_pinjam DATE NOT NULL,  
    tgl_kembali DATE NOT NULL,  
    total_biaya INT,  
    status_transaksi ENUM('Sewa', 'Selesai') DEFAULT 'Sewa',  
    FOREIGN KEY (id_penyewa) REFERENCES penyewa(id_penyewa) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_armada) REFERENCES armada(id_armada) ON DELETE CASCADE  
);
```

Soal 8: Manipulasi Data Menggunakan SQL (DML)

Berikut adalah script PHP untuk manipulasi data (DML) sesuai dengan kode yang tertera pada gambar:

```
-- 1. INSERT (Menambah Data)
INSERT INTO penyewa (nik_ktp, nama_lengkap, no_hp, alamat) VALUES
('3578012345670001', 'Bagas Kara', '08123456789', 'Jl. Mawar No 10, Surabaya'),
('3578012345670002', 'Siti Aminah', '08571234123', 'Jl. Melati No 5, Sidoarjo');

INSERT INTO armada (plat_nomor, merk_mobil, tahun_buat, tarif_perhari, status_rental) VALUES
('L 1234 AB', 'Honda Brio', 2020, 250000, 'Tersedia'),
('W 9876 XYZ', 'Toyota Innova', 2022, 500000, 'Tersedia');

INSERT INTO transaksi (id_penyewa, id_armada, tgl_pinjam, tgl_kembali, total_biaya, status_transaksi) VALUES
(1, 1, '2026-06-10', '2026-06-12', 500000, 'Sewa');

-- 2. UPDATE (Mengubah Data)
-- Mengubah status mobil Brio karena sedang disewa
UPDATE armada SET status_rental = 'Jalan' WHERE id_armada = 1;

-- Mengubah tarif Innova
UPDATE armada SET tarif_perhari = 450000 WHERE id_armada = 2;

-- 3. DELETE (Menghapus Data)
-- Menghapus penyewa bernama Siti Aminah (id = 2)
DELETE FROM penyewa WHERE id_penyewa = 2;
```

Soal 9: Implementasi CRUD dengan Python

Implementasi CRUD dengan Python (CLI/Console)

```
import mysql.connector

# Koneksi ke database Laragon
conn = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="",
    database="db_rental_kendaraan"
)
cursor = conn.cursor()

def tambah_armada():
    plat = input("Plat Nomor: ")
    merk = input("Merk Mobil: ")
    tahun = input("Tahun Buat: ")
    tarif = input("Tarif per Hari: ")

    sql = "INSERT INTO armada (plat_nomor, merk_mobil, tahun_buat, tarif_perhari) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
    cursor.execute(sql, (plat, merk, tahun, tarif))
    conn.commit()
    print("Berhasil menambah mobil baru!\n")

def lihat_armada():
    cursor.execute("SELECT * FROM armada")
    for baris in cursor.fetchall():
        print(f"ID: {baris[0]} | Plat: {baris[1]} | Merk: {baris[2]} | Tahun: {baris[3]} | Tarif: {baris[4]} | Status: {baris[5]}")
    print()

while True:
    print("=== KELOLA ARMADA RENTAL ===")
    print("1. Lihat Mobil\n2. Tambah Mobil\n0. Keluar")
    pilihan = input("Pilih (1/2/0): ")
    if pilihan == '1': lihat_armada()
    elif pilihan == '2': tambah_armada()
    elif pilihan == '0': break
```